

[부록 1]

주거지 연직면 조도 계산 방법

조도 계산 과정에서 설치장소의 도로 폭은 알려져 있으나, 창문의 위치 등을 일일이 지정하기 어려운 경우, 주거지 연직면 조도에 대한 계산은 다음의 절차를 따르고, 계산 결과가 표 2의 빛방사허용기준을 만족하는 보안등 및 공원등을 선정한다.

주거지 연직면 조도는 배광 측정데이터에 의해 다음에 주어진 조도 계산 영역과 계산면 위치에 대한 조도 계산을 실시하여 확인한다.

주거지 연직면 조도의 계산시 도로의 폭과 설치높이는 실제 설치하려는 도로의 도로 폭과 설치높이를 적용하도록 하며, 설치높이가 일정하지 않은 경우에 대해서는 다음에 주어진 표준 설치 높이(4, 5, 6m)를 모두 적용하여 조도를 계산한다.

<주거지 연직면 조도 계산 영역>

구 분	설치높이	계산영역의 크기	연직면 계산영역의 위치
전사광에 의한 영향*	조명기구 설계상 설치높이 또는 4, 5, 6m (KS C 7658 LED 가로등 및 보안등 기구 참고)	길이 16m(L) × 높이(H) ^{***} (H = 설치높이+ 1m)	실제 창면이 위치하는 벽과의 수직거리 지점 또는 조명기구 전방 도로 끝 (바닥면으로부터 1m 높이)
후사광에 의한 영향**			실제 창면이 위치하는 벽과의 수직거리 지점 또는 조명기구 후방 최소 1m

* 전사광에 의한 영향을 계산하는 영역은 조명기구 광 중심을 기준으로 전방 도로의 끝 부분에 도로와 수직 방향으로 세워진 가상의 연직면으로 한다.

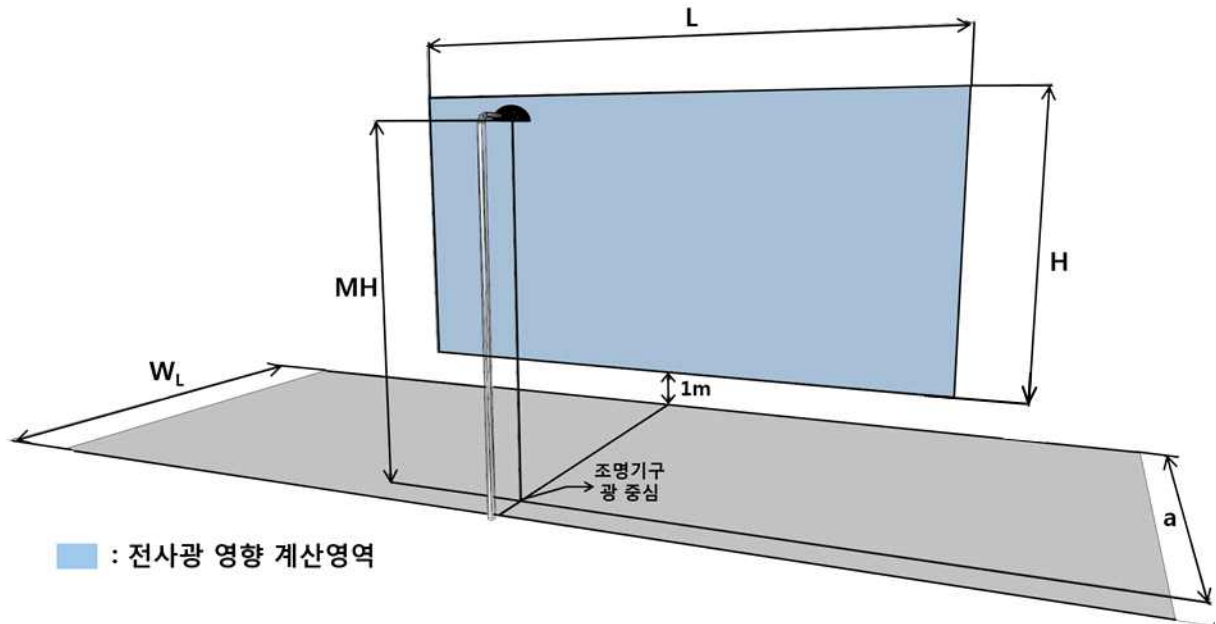
단, 계산 영역은 바닥면으로부터 높이 1m 떨어진 지점부터 시작되도록 하며, 조명기구의 설치 구역 내에 반지하 공간 등 바닥면과 가까운 위치에 창문이 위치하는 공간이 존재하는 경우에는 바닥면과 동일한 높이부터 계산 영역이 시작되도록 한다.

** 후사광에 의한 영향을 계산하는 영역은 조명기구 암의 길이, 등주 위치 및 도로 구조를 고려하여 조명기구 광 중심을 기준으로 후방 최소 1m 지점에 도로와 수직 방향으로 위치하도록 한다.

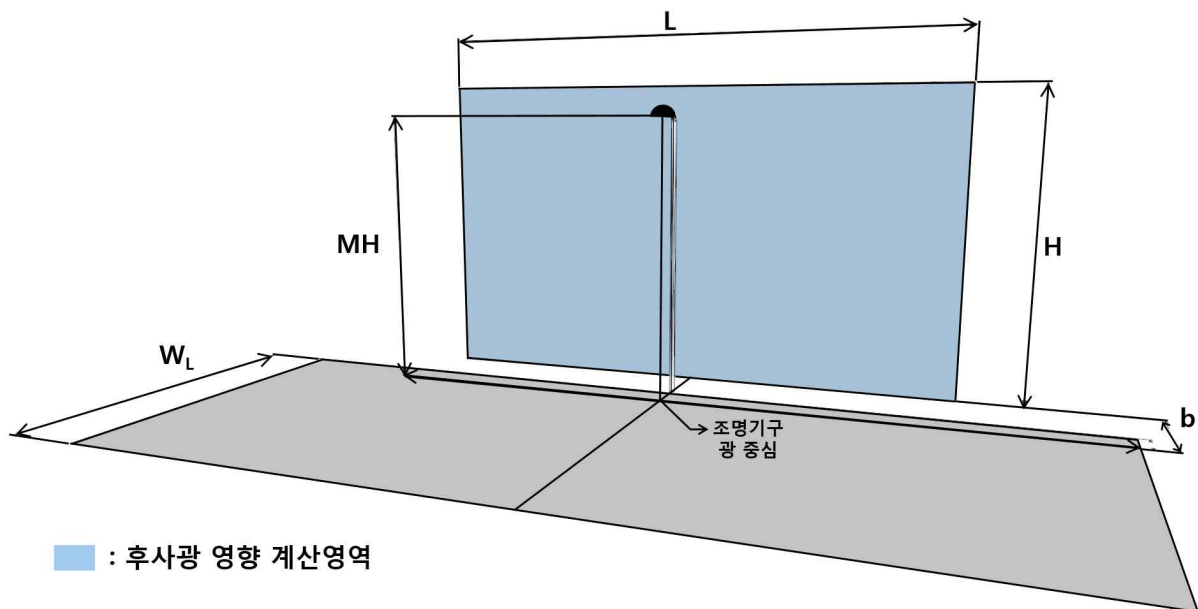
*** 조도 계산 영역의 높이(H)는 조명기구 설치높이(MH)보다 1m 높도록 설정한다.

조도 계산 영역 내 조도계산점은 조명기구 위치의 직후방, 또는 직전방에

서 시작하고, 그 간격은 가로 0.2m, 세로 0.2m가 되도록 배열한다.



(1) 전사광 영향에 대한 조도 계산 영역



(2) 후사광 영향에 대한 조도 계산 영역

W_L : 도로 폭(m)

MH : 설치 높이(m)

L : 조도 계산 영역 길이(=16m)

H : 조도 계산 영역 높이(= $MH+1$)

a : 조명기구 광중심으로부터 전사광 조도 계산 영역까지의 거리(m)

b : 조명기구 광중심으로부터 후사광조도 계산 영역까지의 거리(m)